

阶段一的提示词方式适合快速搭建报告框架，但容易把论文摘要堆叠在一起；阶段二的 Agent + 多 Skill 方式把任务拆成可追踪的证据链、表格、图表、方案和交付物，更适合课程实验报告和科研调研。

5.2 调研效率对比

提示词方式在早期速度更快，但后续需要大量人工核验。多 Skill 协同模式前期准备较多，却能自动沉淀索引、检索记录、合规矩阵和过程记录，后期修改报告和 PPT 更高效。

5.3 内容质量对比

提示词方式容易出现泛泛综述；多 Skill 协同模式可以把“本地 PDF 证据、在线论文、数据集、指标、问题和方案”统一到同一条主线，使报告更像完整实验过程，而不是单纯文献摘抄。

5.4 功能完整度对比

阶段二最终产物不仅包括 Word 报告和 PPT，还包括论文索引、检索记录、SOTA/数据集/指标表、图表、合规矩阵、AI 环境与 Skill 调用轨迹、used_skills_md 审批材料，完整度明显高于单一报告文件。

5.5 核心结论

对于医学图像技术调研，Agent + 多 Skill 协同模式更适合处理复杂论文库和多阶段交付要求。它能降低信息遗漏和不确定事实被误写的风险，也能把 AI 使用过程本身记录为可审查证据。

6. 心得体会

通过本次实验，我对医学图像分割和 SAM 类基础模型有了更系统的理解。糖尿病视网膜病变筛查不仅需要图像级分类，更需要像素级病灶分割来解释病灶位置、面积和进展。SAM 的 promptable segmentation 范式很有潜力，但不能简单照搬到眼底图像；低质量、小病灶、类别不平衡和临床可解释性都要求模型加入眼底领域先验。

本次实验也让我体会到，AI 辅助调研不能停留在“让模型写一篇综述”。更可靠的做法是先建立论文索引，再逐篇提取证据，随后进行 SOTA、数据集、指标、问题和方案的结构化归纳。Agent 和 Skill 的价值在于把这些环节拆开并留下过程文件，使报告可以复查、可以追溯、可以继续迭代。

最后，我认识到科研调研必须保持诚实边界。本报告提出了 LQ-Fundus-SAM 的研究方案和实验规划，但尚未真实训练模型，因此不能虚构 Dice、IoU、AUC 等数值结果。真正有价值的结论应来自可复现实验，而不是为了让文档看起来完整而编造结果。

7. 参考文献

1. Kirillov A, Mintun E, Ravi N, et al. Segment Anything. arXiv:2304.02643, 2023.
2. Ma J, He Y, Li F, et al. Segment Anything in Medical Images. arXiv:2304.12306, 2023.